

PARTE - A

4.16 - Resposta: Na alocação sequencial os dados são dispostos na memória de maneira adjacente de forma que o acesso de um elemento X só ocorre após o acesso do elemento X - 1, e assim sucessivamente. Na alocação encadeada, os dados não precisam ser dispostos adjacente ou sequer perto dentro da memória, pois cada elemento é projetado de tal maneira que um nó armazena o elemento X e o endereço do próximo elemento da lista, de forma que o elemento X pode ser diretamente acessado caso o endereço do nó que o armazena seja utilizado.

PARTE - B

Arquivo contendo o TAD pilha encadeada:

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

struct Node {
    int valor;
    struct Node* proximo;
};

Node* newNode() {
    struct Node* node = new Node;
    return node;
}

class Stack {
private:
    struct Node* topo;

public:
    Stack() {
        this->topo = nullptr;
    }
}
```

```

bool vazia() {
    return this->topo == nullptr;
}

bool insere(int num) {
    struct Node* aux = newNode();
    aux->valor = num;
    aux->proximo = this->topo;
    this->topo = aux;
    return true;
}

bool retira(int& num) {
    if (!this->vazia()) {
        struct Node* aux = newNode();
        aux = this->topo;
        num = aux->valor;
        this->topo = aux->proximo;
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
};

```

Arquivo contendo main:

```

#include <iostream>
#include "ChainStack.h"

using namespace std;

void mostrar(Stack& q) {
    Stack aux = Stack();

    while (!q.vazia()) {
        int n;
        q.retira(n);
        cout << n << endl;
        aux.insere(n);
    }

    cout << "Fim dos elementos" << endl;

    while (!aux.vazia()) {
        int n;
        aux.retira(n);
    }
}

```

```

        q.inserere(n);
    }
}

int main() {

    Stack fila = Stack();

    fila.inserere(5);
    fila.inserere(1);
    fila.inserere(20);

    mostrar(fila);

    int val;
    fila.retira(val);

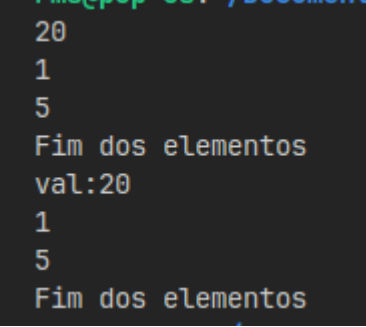
    cout << "val:" << val << endl;

    mostrar(fila);

}

```

Print da execução:



```

20
1
5
Fim dos elementos
val:20
1
5
Fim dos elementos

```